1. La categoría de G-espacios

G-conjunto como morfismo de grupos. G-conjunto como acción a la izquierda. La importancia de que $e \cdot x = x$. Acciones de subgrupos y de cocientes. Acciones fieles. Los morfismos equivariantes. La categoría de G-conjuntos. Ejemplos de acciones. Ejemplos de acciones de cocientes.

Relación de equivalencia inducida por una acción. Las órbitas. Subgrupos de isotropía. Conjugación de subgrupos de isotropía de distintos puntos de la órbita. Medida del número de puntos de la órbita. Ejemplos de órbitas. Acciones transitivas. Espacios homogéneos.

2. La categoría de representaciones

Definición de representación. Notación (espacio de representación y grado, ϕ_s, $\phi_e = \mathrm{Id}$, $\phi_{g^{-1}} = \phi_g^{-1}$). Representaciones fieles y triviales. Representaciones inducidas en los subgrupos y en los cocientes. Representaciones unidimensionales de grupos no conmutativos. Representaciones unitarias y ortogonales. Las representaciones proyectivas. Ejemplos de acciones. Ejemplos de representaciones en los cocientes.

Morfismos de representaciones. La categoría de representaciones de un grupo sobre un cuerpo. Concepto de equivalencia. Equivalencia con unitarias y ortogonales. Los functores extensión de escalares y restricción a un subgrupo. Representaciones asociadas a acciones y caracter functorial.

Traducción matricial de los conceptos.

3. Subespacios invariantes y operaciones con las representaciones

Subespacios invariantes. Subrepresentaciones y representaciones cociente. Imagen y antiimagen de representaciones. Ejercicio (Teorema de factorización). Sucesiones exactas. Escisión y condiciones de escisión. Ejemplos de subespacios invariantes (Kostrikin).

Suma directa y producto tensorial de representaciones. Subrepresentaciones suplementarias. Representaciones irreducibles, semisimples y reducibles. Irreducibilidad de las acciones naturales de $GL(n), O(n), U(n)$. Dimensión finita de las representaciones irreducibles de los grupos finitos. Teorema de completa reducibilidad: dos demostracioes. Representaciones del producto de grupos.

El lema de Schur. Caso algebraicamente cerrado. Aplicación promediada. Representaciones irreducibles de grupos abelianos sobre cuerpos algebraicamente cerrados. Ejemplos de que no se verifica en $\mathbb{R}$.

Descomposición isotípica. La estructura del conjunto de morfismos entre representaciones en el caso de un cuerpo algebraicamente cerrado. Generalización.

Estructura de monoide multiplicativo en el conjunto de representaciones. Grupo de Grotendieck asociado. Estructura anular. Funtorialidad. La operación estrella asociada a la representación contragradiente. Idempotencia.

Traducción matricial de los conceptos.

4. Caracteres y relaciones de ortogonalidad

El carácter. Invariancia por equivalencia. Carácter de la representación regular. Dimensión 1. Reconstrucción del polinomio característico. Carácter de la suma, el producto y la representación contragradiente. Ejercicio (carácter del producto simétrico y antisimétrico). Caracteres generalizados. Estructura anular. El morfismo de anillos $\aleph$.

Funciones escalares en un grupo. Producto escalar. Relaciones de ortogonalidad. Funciones centrales como funciones sobre clases de conjugación. Base de las funciones centrales. Los caracteres como base de las funciones centrales en el caso algebraicamente cerrado. Función asociada a una función central y a una representación. Número de representaciones irreducibles en el caso algebracamente cerrado. Aplicación a la descomposición de representaciones. Igualdad del número de veces que una representación contiene a una irreducible. La descomposición de la representación regular. Suma de cuadrados.

Criterio de irreducibilidad en base al carácter. Unicidad de la descomposición isotípica.

Integridad de los caracteres en cuerpos algebraicamente cerrados. Grado de las irreducibles son divisores del orden de G. Grado divisor de $G : C$.

Isomorfismo de representaciones en base al carácter en característica nula. Isomorfismo $\aleph$.

Grupo de caracteres de un grupo abeliano.

Representaciones reales y complejas. Condición para que la traza sea real. Simetría o antisimetría de los tensores invariantes. Condiciones de realidad de una representación.

5. Álgebra grupal y módulos asociados

Construcción del álgebra grupal como álgebra de las funciones grupales dotado del producto de convolución. Caso de un grupo finito e infinito. Base del álgebra grupal. Inyección de G en $K(G)$. Propiedad universal del álgebra grupal. Equivalencia entre representaciones y módulos sobre el álgebra grupal. Traducción de los conceptos al lenguaje de módulos.

Las funciones centrales y el centro del álgebra. Dimensión del centro como número de representaciones irreducibles no equivalentes en el caso algebraicamente cerrado.

Módulos semisimples. Condiciones equivalentes que los definen. Submódulos, cocientes y sumas directas de módulos semisimples. Caso de un anillo semisimple. Escisión de sucesiones. Semisimplicidad del álgebra grupal. Semisimplicidad de los módulos sobre el álgebra grupal. Descomposición isotípica. Los módulos simples como cocientes e ideales de un anillo.

Anillos semisimples y simples. Descomposición en simples de los anillos semisimples. Estructura de los anillos semisimples.

Problemas

Problema 1 Sea ϕ la representación regular. A cada elemento $g \in G$ le hacemos corresponder el vector e_g. Sea $\{\omega_g\}$ la base dual. Definimos $e = \sum_g e_g$, $\omega = \sum_g \omega_g$. Probar que tanto $< e >$ como $< \omega >^0$ son invariantes. Probar que son suplementarios y por tanto $E \sim < e > \oplus < \omega >^0$.

Problema 2 Representar $\mathbb{Z}_n$ en $\mathbb{R}^2$ mediantes giros y probar la irreducibiladad de dicha representación.

Problema 3 Probar que la imagen y la antiimagen mediante morfismo de las subrepresentaciones son asimismo subrepresentaciones.

Problema 4 Probar que G es abeliano si y solo si todas las representaciones irreducibles de G sobre un cuerpo algebraicamente cerrado son unidimensionales.

Problema 5 Sea A una matriz $n \times n$ sobre un cuerpo k algebraicamente cerrado y tal que exista un m que cumple $A^m = \mathrm{Id}$. Utilizando la teoría de representaciones de grupos probar que A diagonaliza.

Problema 6 Sea $\varphi : E \longrightarrow E^{'}$ un morfismo de representaciones. Probar que φ induce una función $\varphi_* : E^G \longrightarrow E^{'G}$. Ver como se comporta esta asociación en las sucesiones exactas.

Problema 7 Se dan las acciones inducidas en $\mathrm{Hom}(E, E^*)$ y en $Bil(E, k)$. Probar que son canónicamente isomorfas.

Problema 8 Sea $0 \longrightarrow E^{'} \longrightarrow E \longrightarrow E^{''} \longrightarrow 0$ una sucesión exacta de representaciones. Entonces son equivalentes.

- La sucesión exacta rompe.
- La sucesión admite una sección.
- La sucesión admite un retracto.

Problema 9 Sea $\#(G)$ primo con la característica del cuerpo k. Entonces si

$$0 \longrightarrow E^{'} \longrightarrow E \longrightarrow E^{''} \longrightarrow 0$$

es exacta,

$$0 \longrightarrow E^{'G} \longrightarrow E^G \longrightarrow E^{''G} \longrightarrow 0$$

también es exacta.

Problema 10 Sea V una representación unidimensional y E otra representación. Entonces E es irreducible si y solo si $E \otimes V$ es irreducible.

Problema 11 Sea $\phi : G \longrightarrow GL(V_1)$ y $\varphi' : G' \longrightarrow GL(V_2)$ representaciones irreducibles. Construir la representación $\phi \otimes \phi'$ de $G \times G'$ en $V_1 \otimes V_2$ y probar que es irreducible. Demostrar que toda representación irreducible de $G \times G'$ es el producto tensorial de dos representaciones irreducibles de G y G'.

Problema 12 Sea E irreducible. Entonces $E \otimes E^*$ contiene una sola vez a la representación trivial. ¿Qué podemos afirmar si E no es irreducible?

Problema 13 Probar que $dim_k \operatorname{Hom}_g(E, H)$ es igual al número de veces que H contiene a E (E irreducible).

Problema 14 Sea G abeliano y G^* el conjunto de clases de representaciones unidimensionales sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k. Entonces el producto tensorial introduce una estructura de grupo en G^*, que llamamos grupo dual. Probar que G y G^* son isomorfos.

Indicación. Todo grupo abeliano y finito es producto directo de grupos cíclicos.